3. Miből állapítható meg, hogy a gólya a vonulási irányát nem tanulja? (1 pont)

……

……

……

4. Nevezze meg azt a tanulási formát, amellyel az indigópintyek a Sarkcsillag alapján való tájékozódást tanulták! (1 pont)

……..

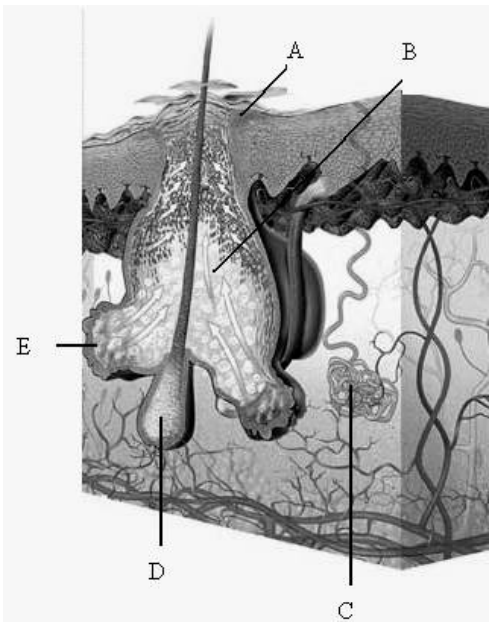
5. Írja le, hogy miből következtethetett a kutató arra, hogy éppen az előző pontban megnevezett tanulási forma alakítja a indigópintyek tájékozódási képességét! (1 pont)

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

VI. Pattanás 9 pont



Az ábra a pattanásos (aknés) bőr fölépítését mutatja.

Írja a meghatározások mellé a megfelelő bőrrészlet betűjelét! (5 pont)

1. verejtékmirigy	
2. faggyúmirigy	
3. felhalmozódott faggyú	
4. gyulladt felszín	
5. szőrhagyma	

6. Mi az oka, hogy testünk egyes részein – például a tenyéren és a talpon – nincs pattanás (akné)? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Mert ott nincs szőrtüsző és faggyúmirigy.
B. Mert ezek tisztaságára jobban ügyelnek az emberek.
C. Mert a tenyéren és a talpon tágabbak a pórusok.
D. Az intenzív használat miatt ezeken a helyeken nem alakul ki.

7. Az arcbőr felületét enyhén savas folyadékokkal tanácsolják tisztítani. Mi okból? (1 pont)

A. A savas oldatok közömbösítik az arc természetes lúgos pH-ját.
B. Az enyhén savas oldatok lemarják a pattanásokat.
C. A bőr felülete is enyhén savas a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek váladékától.
D. Az enyhén savas lemosók jótékony sókat képeznek a verejték anyagaival.
E. A savas oldat jobban szárítja a bőrt.

8. Miért nem tanácsos a pattanásos bőrt „házilag” nyomogatni? (2 pont)

A. Mert a nyomogatással a gennyet bepréselhetjük a bőr mélyére.
B. Mert a nyomogatás során szemölcs alakulhat ki a pattanásból.
C. Mert a bekerülő kórokozóktól elfertőződhet a pórus.
D. Mert ezzel kárt tehetünk a nyomásérzékeny receptorokban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Elválasztás és kiválasztás 10 pont

Hasonlítsa össze az ember elválasztó és kiválasztó működéseit a hasnyálmirigy és a vese példáján! *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyszögbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

A. A hasnyálmirigy inzulintermelése
B. A vese kiválasztó működése
C. Mindkettő
D. Egyik sem

1.	E folyamatban hormon kerül a vérbe.	
2.	E folyamatban enzimek kerülnek a bélcsatornába.	
3.	E folyamatban enzimek kerülnek a vizeletbe.	
4.	Szerepet játszik a szervezet homeosztázisának fenntartásában.	
5.	Energiaigényes életműködés.	
6.	A szervezet számára fölös mennyiségű anyagok eltávolításában vesz részt.	
7.	A folyamat egészséges emberben a vér szőlőcukor-koncentrációját csökkenti.	
8.	Más szerv hormonja szabályozza.	
9.	A folyamat végeredményeként szűrlet keletkezik.	
10.	Az emelkedő vércukorszint gátolja a folyamatot.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen